2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do





Identificação de vítimas em desastres em massa: análise comparativa entre os desastres de Mariana e Brumadinho

P. B. Markowski[a], E. K. Gomes[a], R. D. Henckel[a], S. L. Guterres[a,b,*]

[a]*Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas (RS), Brasil*

[b]*Instituto-Geral de Perícias do RS, Polícia Técnico-Científica, Porto Alegre (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: silvia.guterres@ulbra.br. Tel.: +55-51-99347-2761.*

Palavras-chave: Identificação de vítimas; Medicina forense; Antropologia forense; Desastres em massa

1. INTRODUÇÃO

Os desastres em massa representam um dos cenários de maior complexidade para a medicina legal e os sistemas de resposta emergencial devido ao elevado número de vítimas, o que dificulta os processos de identificação. Dessa forma, o sistema de identificação de vítimas de desastres (Disaster Victim Identification - DVI) torna-se extremamente relevante, não só para fins legais, mas também visando garantir dignidade às vítimas e respostas às famílias [1]. O DVI consiste em um conjunto de procedimentos que utiliza métodos como papiloscopia, conhecimento da odontologia forense e análise de DNA para a identificação dos corpos [2]. Sua aplicação é diretamente influenciada pelas características do evento e pelo estado das vítimas [3].

No contexto brasileiro, pode-se comparar a utilização do método DVI para a identificação de vítimas de desastres como o de Mariana, ocorrido em 2015, e Brumadinho, em 2019. Esses casos destacaram-se por sua grande repercussão e apresentaram números relevantes de vítimas e diferentes graus de complexidade quanto aos processos de identificação. Enquanto o desastre de Mariana apresentou um cenário de menor complexidade forense, utilizando métodos como identificação visual e impressões digitais [4], Brumadinho exigiu o uso de técnicas mais avançadas, como a análise genética, devido à fragmentação e degradação dos corpos [5][6].

Dessa forma, torna-se necessário compreender como os métodos de identificação foram empregados em cada contexto, analisando como as características de cada desastre influenciaram na escolha das estratégias de perícia. Assim, o estudo busca analisar as diferenças dos métodos aplicados, as condições para sua aplicação e as suas contribuições para o aprimoramento das práticas de perícia no Brasil [3].

2. OBJETIVO

Comparar os métodos de identificação de vítimas dos desastres de Mariana e Brumadinho, bem como avaliar os principais desafios na implementação dos protocolos de Disaster Victim Identification (DVI) no Brasil.

3. MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de comparar os métodos utilizados para a identificação das vítimas dos desastres em massa de Brumadinho e Mariana. Foram realizadas pesquisas nas plataformas PubMed, BVS e SciELO, no período de março de 2026.

Os critérios de inclusão adotados foram: documentos institucionais relevantes à área da Medicina Legal, publicações recentes, do ano de 2020 até 2025, artigos nos idiomas português e inglês e trabalhos que abordassem diretamente o método DVI para a identificação humana em desastres em massa. Foram excluídos artigos anteriores ao ano de 2020, duplicados ou que não contemplassem o tema proposto.

A estratégia de busca foi elaborada a partir dos descritores controlados do MeSH e DeCS. Foram utilizados os termos “human identification”, “forensic anthropology”, “forensic medicine” e “disaster victims”, bem como seus sinônimos. Foram utilizados também os operadores booleanos AND e OR para combinar os termos. Baseando-se nesses critérios, ao final das buscas, foram selecionados 6 artigos, todos atendendo aos critérios de inclusão previamente estabelecidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os desastres em massa representam cenários complexos para a atuação da Medicina Legal e dos sistemas emergenciais, pois envolvem múltiplas vítimas e difícil acesso ao local da catástrofe, dificultando a identificação imediata dos cadáveres [1]. Desse modo, eventos de grande complexidade exigem a aplicação de protocolos especializados, como o Disaster Victim Identification (DVI) [2]. Esse método integra o uso de análises de DNA, impressões digitais e técnicas da odontologia forense para garantir uma identificação mais confiável das vítimas [2][3].

No caso do desastre de Brumadinho, foram contabilizadas 270 vítimas e uma taxa de identificação de 95%, totalizando 259 indivíduos identificados por meio do protocolo de DVI [4]. Observou-se grande fragmentação dos corpos devido ao padrão de lesões encontradas, como politrauma e desmembramento [3]. Inicialmente, antes do estágio de decomposição avançada, as impressões digitais foram o principal método utilizado para as identificações primárias e, posteriormente, utilizou-se o DNA, principalmente para a identificação de fragmentos isolados [4][3].

O estudo dos artigos também permitiu observar a relevância da análise de tatuagens nos cenários em que houve fragmentação corporal, sendo um marcador de individualidade que comparou dados ante-mortem, como fotografias e informações fornecidas por familiares, com dados obtidos durante os exames periciais post-mortem [5]. Mesmo apresentando algumas limitações, como aquelas decorrentes da decomposição, as tatuagens contribuíram significativamente para a identificação dos indivíduos, principalmente quando outros métodos primários, como impressões digitais e análises odontológicas, apresentaram restrições ou demandaram um tempo maior para a obtenção de resultados [5]. Dessa maneira, o uso de tatuagens em identificações nos desastres em massa atua como uma importante ferramenta complementar diante de cenários de alta complexidade [5].

Por outro lado, no desastre de Mariana foi contabilizado um menor número de vítimas, 19 no total, e constatado um menor grau de fragmentação dos corpos, possibilitando o uso de reconhecimento visual, impressões digitais e técnicas de odontologia forense, com uso limitado de análise genética para identificação dos corpos [6]. A aplicação desses métodos foi favorecida pela preservação anatômica das vítimas, o que reduziu o tempo necessário de identificação [6].

Outra diferença apontada pela literatura foi a estrutura organizacional das duas operações. Em Brumadinho, analisou-se uma maior padronização dos procedimentos, com a aplicação de protocolos internacionais de DVI, incluindo etapas bem estruturadas de coleta de dados ante e post-mortem com familiares e amigos das vítimas [2]. Por outro lado, em Mariana, os processos foram menos padronizados, o que refletiu não só nas limitações operacionais de busca, mas também na falta de preparo dos órgãos para eventos dessa magnitude à época [6].

De forma geral, os resultados demonstram que os métodos de identificação são diretamente influenciados pelo contexto e pela complexidade dos desastres. Eventos de grande magnitude, como Brumadinho, com alta fragmentação corporal, demandam técnicas laboratoriais avançadas utilizando o DNA das vítimas [3][4]. Já em desastres como o de Mariana, métodos tradicionais mostram-se eficazes e rápidos para a resolução dos processos de identificação [6]. Além disso, observa-se uma evolução nos processos técnicos e científicos no âmbito da medicina legal no Brasil, ao comparar os dois eventos, evidenciada pela integração de equipes, uso ampliado das tecnologias forenses e padronização de protocolos como o DVI após Mariana, contribuindo para uma maior confiabilidade nos processos de busca e identificação [2][4][6].

Tabela 1. Artigos selecionados sobre processos de identificação de vítimas

Artigo	Autores e ano	Conclusão
Medicina Legal de Hygino de Carvalho França	FRANÇA, Hygino de Carvalho. 2017.	Tratado completo e sistematizado, que reúne os principais fundamentos teóricos e práticos da área de Medicina Legal. Abordando áreas como tanatologia, traumatologia forense, asfixiologia e identificação humana. Material necessário para o fundamento teórico do artigo.

Artigo	Autores e ano	Conclusão
Disaster Victim Identification (DVI)	INTERPOL. [s. d.]	O protocolo de identificação de vítimas em desastres proposto baseia-se em protocolos padronizados que utilizam dados antemortem e postmortem, como impressões digitais, odontologia forense e análises de DNA. Esse modelo visa garantir cooperação internacional e eficiência operacional em cenários de desastres em massa.
Identification of victims of the collapse of a mine tailing dam in Brumadinho.	ARAÚJO, Ricardo Moreira et al. 2022.	O desastre de Brumadinho gerou grande fragmentação e decomposição, dificultando a identificação das vítimas. O padrão de lesões, como politrauma e desmembramento, evidencia a alta complexidade do evento. Em relação aos métodos de identificação, a análise das impressões digitais foi o principal método utilizado no início do processo de identificação, enquanto o DNA foi fundamental posteriormente, especialmente para a identificação dos fragmentos.
Friction ridge analysis in disaster victim identification (DVI): Brazilian case studies.	SOUZA, Marco Antonio de et al. 2022.	O estudo concluiu que a análise das impressões digitais é um dos principais métodos para a identificação das vítimas em desastres em massa, sendo considerada a técnica primária mais rápida e vantajosa quando há boa preservação dos tecidos e disponibilidade de dados ante-mortem. Além disso, o uso do sistema Alethia contribui significativamente para otimizar o processo de identificação, aumentando a rapidez e permitindo uma comparação quase imediata com o banco de dados. No entanto, o estudo destaca que a eficácia da dactiloscopia depende da integridade da pele e da existência de registros prévios, o que pode dificultar a sua aplicação na prática. Dessa forma, frequentemente é necessário fazer a associação de outros métodos como a análise de DNA, odontologia e antropologia forense. Por fim, o trabalho também destaca a importância da existência de bancos civis de impressões digitais e destaca que fatores como o tempo e ambiente podem influenciar diretamente a preservação dos corpos e a viabilidade dos métodos de identificação.
Human Identification in Mass Disasters: Analyzing Complex Tattoos in the Brumadinho Tragedy.	FURTADO, Alexandre Neves et al. 2024.	O artigo conclui que o exame comparativo de tatuagens é uma ferramenta forense eficaz e com um grande potencial para ser mais amplamente utilizada no processo de identificação de vítimas. O estudo demonstra que, a depender da complexidade do desenho e da qualidade dos dados ante-mortem, as tatuagens podem ser um método de identificação confiável, pois os seus pigmentos permanecem visíveis mesmo após decomposição, queimaduras e outros danos corporais. Além disso, essa técnica de identificação é destacada como sendo uma técnica de baixo custo e de rápida execução quando comparada a métodos de análise de DNA, por exemplo. No entanto, o artigo defende que nenhum método é perfeito, destacando a importância de se escolher a abordagem mais adequada para cada caso específico, de acordo com as condições do cenário.
Disaster victim identification operations with fragmented, burnt and commingled human remains: experience-based recommendations.	DE BOER, H. H. et al. 2020.	O estudo apresenta como conclusão que as diretrizes da INTERPOL podem necessitar de adaptações e processos complementares em cenários de fragmentação extrema. Nesse contexto, recomenda-se a implementação de ferramentas como a atuação de antropólogos e arqueólogos forenses, além de processos mais rigorosos de triagem e documentação dos fragmentos humanos. O artigo também ressalta a importância da utilização de análise de DNA, principalmente nesse tipo de cenário, mas defende uma abordagem integrada. Por fim, o estudo enfatiza a necessidade de adaptação do processo de identificação de acordo com as particularidades de cada caso.

5. CONCLUSÃO

A análise comparativa entre os desastres de Mariana e Brumadinho demonstra que os processos de identificação de vítimas estão diretamente relacionados às características do cenário, principalmente ao estado de preservação dos corpos [4][5].

Observa-se que, em contextos com menor comprometimento estrutural e melhor conservação das vítimas, como em Mariana, há predominância de métodos mais diretos, como a identificação por impressões digitais e reconhecimento visual [5]. Por outro lado, em situações de maior complexidade, como em Brumadinho, torna-se indispensável o uso de técnicas mais avançadas, com destaque para a análise genética, em razão da fragmentação e degradação dos corpos [4][3].

Além disso, os achados evidenciam que fatores como dificuldade de acesso às áreas atingidas, limitações logísticas e necessidade de integração entre diferentes equipes impactam diretamente a eficiência dos processos de identificação [2][3].

Nesse sentido, mais do que a aplicação isolada de métodos técnicos, os desastres analisados reforçam a importância de uma estrutura organizada e preparada para respostas rápidas e coordenadas. Assim, o fortalecimento dos protocolos de DVI no Brasil, aliado ao investimento em capacidade laboratorial e articulação interinstitucional, mostra-se fundamental para garantir maior efetividade na identificação das vítimas e respeito às famílias envolvidas [1][2].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] FRANÇA, Hygino de Carvalho. Medicina legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

[2] INTERPOL. Disaster Victim Identification (DVI). Lyon: International Criminal Police Organization, [s. d.]. Disponível em: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Forensics/Disaster-Victim-Identification-DVI. Acesso em: 23 abr. 2026.

[3] DE BOER, H. H. et al. Disaster victim identification operations with fragmented, burnt and commingled human remains: experience-based recommendations. Forensic Sciences Research, v. 5, n. 4, p. 191–201, 2020. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33224550/. Acesso em: 23 abr. 2026.

[4] ARAÚJO, Ricardo Moreira et al. Identification of victims of the collapse of a mine tailing dam in Brumadinho. Forensic Sciences Research, [s. l.], v. 7, n. 4, p. 580-589, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/20961790.2022.2113623. Acesso em: 22 abr. 2026.

[5] SOUZA, Marco Antonio de et al. Friction ridge analysis in disaster victim identification (DVI): Brazilian case studies. Forensic Sciences Research, [s. l.], v. 7, n. 2, p. 323-329, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/20961790.2021.1882745. Acesso em: 22 abr. 2026.

[6] FURTADO, Alexandre Neves et al. Human Identification in Mass Disasters: Analyzing Complex Tattoos in the Brumadinho Tragedy. Forensic Sciences, [s. l.], v. 4, n. 4, p. 555-564, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/forensicsci4040048. Acesso em: 22 abr. 2026.